

## 1. Paper dan Distorsi

Dalam melandasi riset ini, saya menjadikan studi terdahulu yang ditulis oleh Tyta Ikhlas Safitri, Kirana Juwita Putri Rihadian, Naili Dwi Fitriana, Indana Aulia Zulfa, Ignesia Dewy Yulia Izzati, I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, dan Mohammad Wildan Habibi (2025) berjudul "Analisis QoS Menggunakan Standar TIPHON pada Jaringan Wi-Fi SMK Dharma Bahari Surabaya" yang dipublikasikan dalam Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) sebagai acuan utama.

Setelah menelaah isi dari paper tersebut, saya menemukan beberapa batasan internal atau distorsi metodologi yang melekat pada pengujian yang mereka lakukan, yaitu:

- **Keterbatasan Cakupan Distribusi Beban (Load Balancing):** Evaluasi performa logis jaringan pada paper tersebut dilakukan pada infrastruktur lokal yang homogen dan berskala kecil (hanya 5 ruangan sekolah). Hal ini membuat analisis yang disajikan kurang mampu menggambarkan variasi statistik trafik ketika jaringan dihadapkan pada fluktuasi jumlah pengguna dinamis yang heterogen.
- **Kelemahan Validitas Temporal (Snapshot Bias):** Proses akuisisi data rekaman jaringan di paper acuan memiliki durasi sampling yang sangat pendek dan bersifat sekilas (snapshot), yaitu hanya terpaku pada satu hari pengujian (Kamis, 13 November 2025). Pendekatan ini memicu risiko bias data karena tidak dapat menangkap representasi anomali, pola tren harian yang berulang, atau fluktuasi performa trafik dalam siklus jangka panjang.

## 2. Root Cause Masalah Riset

Sebagai pengguna sekaligus peneliti yang merasakan langsung lambatnya koneksi internet Wi-Fi di area kampus, saya mengidentifikasi bahwa masalah mendasar yang mendesak untuk diteliti bukan sekadar persepsi subyektif "sinyal lambat" tersebut. Akar masalah ilmiah yang ingin saya gali adalah mengapa sistem pengelolaan jaringan internet eksisting belum mampu mendeteksi dan memitigasi penurunan performa logis (QoS) yang terjadi secara riil pada perangkat pengguna. Berdasarkan literatur pembandingan, dugaan kuat saya terhadap akar masalah ini meliputi:

- **Indikasi Masalah Alokasi Kapasitas (Bandwidth Management):** Berdasarkan kelambatan yang dirasakan, kuat dugaan bahwa sistem tidak membatasi pemakaian data per individu secara optimal, sehingga pengguna yang melakukan aktivitas berat (heavy streaming/downloading) menyerap seluruh kapasitas pita jaringan dan mengorbankan kualitas akses pengguna lain.
- **Potensi Kepadatan Lalu Lintas Lokal (Traffic Congestion):** Kelambatan akses ini sangat terasa di area-area berkumpulnya mahasiswa pada jam-jam sibuk, yang mengindikasikan adanya kegagalan fungsi distribusi beban (load balancing) otomatis antar perangkat access point.
- **Ketiadaan Evaluasi Kualitas Berbasis Sudut Pandang Pengguna (End-to-End Evaluation):** Sistem monitoring IT internal diduga hanya memantau status aktif/tidaknya perangkat nirkabel, namun belum pernah melakukan pengujian paket data logis secara berkala untuk melihat apa yang sebenarnya dialami pengguna. Riset ini hadir untuk membuktikannya secara kuantitatif.

## 3. Gap Literatur

Berdasarkan penelusuran komparatif yang saya lakukan terhadap kumpulan literatur mutakhir yang diunggah, saya mengidentifikasi beberapa celah penelitian (research gap) sebagai berikut:

### A. Context Gap (Kesenjangan Konteks Objek)

- **Analisis Peneliti:** Sebagian besar studi evaluasi berbasis parameter TIPHON menargetkan objek yang memiliki beban trafik terprediksi dan skala infrastruktur homogen seperti sekolah menengah atau perumahan.
- **Bukti Empiris:** Safitri dkk. (2025) meneliti lingkup SMK Dharma Bahari Surabaya dengan 5 ruangan internal, Fitriya (2026) berfokus pada MA Futuhiyyah yang hanya disokong total bandwidth shared 20 Mbps, sedangkan Anissabilla & Kusumarani (2025) menguji skala mikro jaringan internet rumahan berkecepatan 10 Mbps dengan beban maksimal 5-6 gawai. Selain itu, Ridwan dkk. (2024) mengamati Kantor Kecamatan Kemang yang karakteristik layanannya bersifat birokratis-statis, dan Irfan dkk. (2025) menguji ruang dosen STMIK Amika Soppeng yang distribusinya hanya mengandalkan satu unit router komersial 30 Mbps. Jurnal-jurnal ini belum menyentuh karakteristik arsitektur enterprise multi-building seperti universitas.

### B. Temporal Sampling Gap (Kesenjangan Sampel Waktu)

- **Analisis Peneliti:** Mayoritas riset terdahulu rentan terhadap bias data temporal karena merekam

aktivitas jaringan dalam rentang waktu yang sangat sempit.

- **Bukti Empiris:** Pengambilan sampel data oleh Safitri dkk. (2025) hanya merekam kondisi jaringan pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, sementara Ardiansyah & Pamuji (2025) pada jaringan Alfabet hanya mengumpulkan data akumulatif selama tiga hari pengukuran. Keterbatasan ini mengabaikan fluktuasi jangka panjang siklus mingguan perkuliahan.

## 4. Research Question (RQ)

Saya ingin mengimplementasikan metode murni tanpa menambahkan variabel luar, maka pertanyaan penelitian yang saya ajukan dalam riset ini adalah:

"Bagaimanakah pemetaan capaian indeks kualitas layanan internet nirkabel yang ditinjau dari parameter throughput, packet loss, delay, dan jitter berdasarkan standarisasi TIPHON jika dikomparasikan terhadap nilai ambang batas kelayakan performa minimum jaringan pada jam sibuk perkuliahan dengan memanfaatkan basis data rekaman lalu lintas paket (traffic capture) Wireshark di lingkungan kampus Universitas Putra Bangsa (UPB)?"

## 5. Variabel Penelitian

Guna mengurai batasan operasional penelitian ini, saya menetapkan struktur variabel secara konsisten sebagai berikut:

### A. Independent Variable (IV) / Variabel Bebas:

- Titik spasial ruangan observasi kampus UPB: Meliputi area representatif seperti Ruby Tengah, Kopma, Lorong Lab Komputer, dan Lorong Lab AI.
- Interval waktu pengujian jaringan: Terbagi atas Sesi Pagi (07.50), Sesi Siang (13.00), dan Sesi Sore (16.00) untuk mewakili fluktuasi densitas aktivitas mahasiswa.

### B. Dependent Variable (DV) / Variabel Terikat:

- **Metrik Utama:** Indikator kualitas teknis jaringan komputer, yakni nilai kuantitatif Throughput (Kbps), Packet Loss (%), Delay (ms), dan Jitter (ms).
- **Metrik Sekunder:** Nilai Indeks Mean Opinion Score (MOS) berskala 0 hingga 4 guna mengonversi nilai kuantitatif ke dalam kategori predikat kelayakan versi TIPHON.

### C. Control Variable (CV) / Variabel Kendali:

- **Aplikasi Penganalisis Jaringan:** Mengunci penggunaan perangkat lunak Wireshark pada versi seragam di seluruh titik ukur.
- **Durasi Penjadwalan Data (Capture Time):** Menetapkan durasi konstan tepat selama 5 menit per sesi pengujian guna menjamin keadilan sampel statistik.
- **Spesifikasi Perangkat Penerima:** Menggunakan satu unit laptop penguji yang sama dengan spesifikasi Network Interface Card (NIC) homogen untuk mengeliminasi variasi sensitivitas antena penerima.

## 6. Komponen Sistem

Saya merancang alur pengolahan dan interpretasi data ini ke dalam struktur sistem yang bersifat modular. Pemisahan fungsional ini ditujukan agar setiap bagian dapat bekerja secara independen melalui antarmuka pertukaran data yang standar:

1. **Modul Packet Sniffer (Komponen I):** Subsistem yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras kartu jaringan (NIC) laptop untuk menangkap dan merekam aliran paket data mentah (raw data traffic) yang melalui jaringan Wi-Fi kampus UPB.
2. **Modul Data Exporter (Komponen II):** Berfungsi melakukan ekstraksi dan transformasi dari berkas rekaman biner Wireshark (.pcap) menjadi file basis data tabular berbasis teks (.csv) yang memuat ringkasan parameter waktu dan ukuran data.
3. **Modul TIPHON Scoring Engine (Komponen III):** Inti kalkulasi yang menerapkan rumusan matematis standarisasi TIPHON secara komputasional guna menerjemahkan angka riil jaringan menjadi bentuk akumulasi nilai indeks berskala 0-4.
4. **Modul Dashboard Reporter (Komponen IV):** Antarmuka visual yang merangkum hasil penilaian ke dalam format diagram batang komparatif antar-ruangan dan tabel fluktuasi waktu pengujian sebagai laporan deskriptif akhir riset ini.

### Justifikasi Keunggulan Modularitas Sistem:

Sistem yang saya bangun ini mengusung prinsip keterikatan rendah (low coupling). Sebagai peneliti,

saya dapat mengganti Modul TIPHON Scoring Engine (Komponen III) secara berdikari tanpa mengganggu jalannya komponen penangkap data maupun pelaporan.

Apabila pada pertengahan pengerjaan RTI saya memutuskan untuk mengganti sistem komputasi semi-manual dari Microsoft Excel menjadi pemrograman otomatis menggunakan skrip Python (Pandas Library), pergantian tersebut dapat berjalan secara langsung. Hal ini dikarenakan Modul Data Exporter akan tetap memasok tipe data masukan berformat CSV yang seragam, sedangkan Modul Dashboard Reporter tetap menerima keluaran akhir berupa angka indeks representasi kategori TIPHON yang konsisten. Struktur ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi saya dalam mengeksekusi riset di kampus UPB.